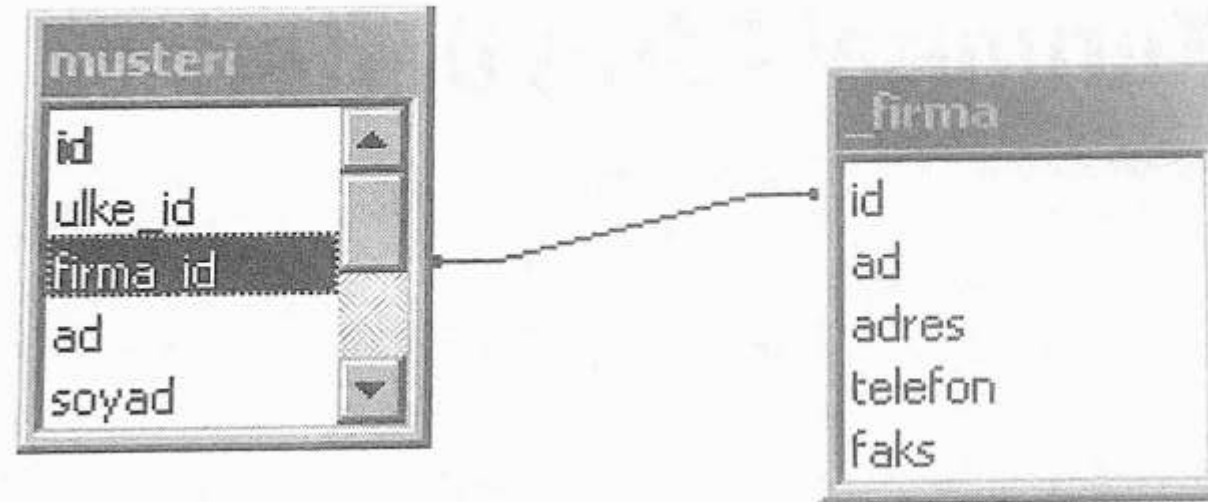
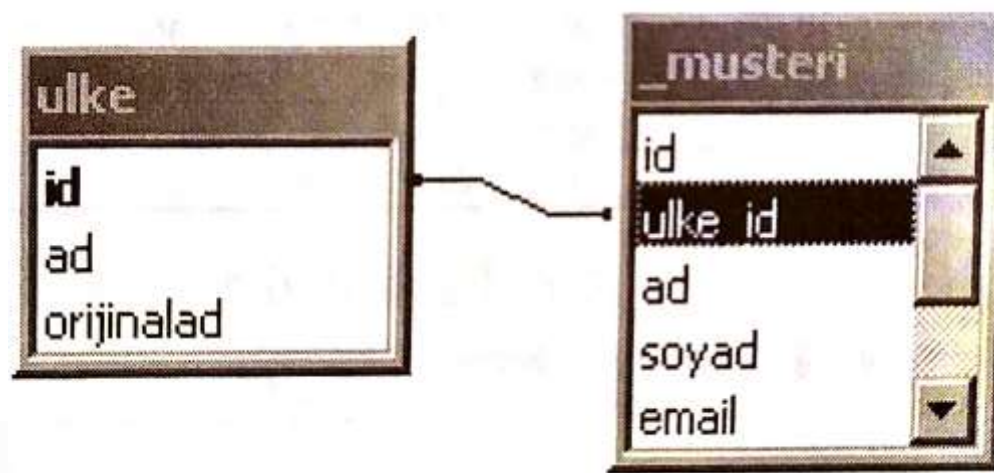


VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Tuğçe KARAYEL

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı



Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı



	id	ulke_id	firma_id	ad	soyad	email	dogum	kullanıcıadı	sifre
+	1	TR	1	Bülent	Muska	bulentmuska@msn.com	13.10.1980	bulent	b0e75b7691b25
+	2	TR	3	Nuri	Çolak	nuric@hotmail.com	02.06.1976	sap	2d1b2a5ff36460
+	3	TR	4	Mete	Çağlayan	mete.caglayan@sap.com	05.01.1976	sivribiber	c7d9950f607eef
+	4	TR	2	Begüm	Güven	begum77@yahoo.com	08.11.1977	wookie	7eb8844fd48cc
+	5	TR	3	Buket	Akçetin	buket.akcetin@klueber.de	22.06.1978	bukle	8128bb905f44b0
+	6	TR	1	Cemal	Çinkılıç	cemal@doublekey.org	27.12.1978	cemal	35393c24384b6
+	7	TR	2	Burak	Görelİ	burak.goreli@diss.com	15.10.1972	hummer	d6e4c2f87ffb3d
+	8	TR	3	Okay	Alp	okay@gmail.com	02.07.1974	okayalp	8a21299df04e5

Record: 12 of 20

Siparişler-Veritabanı Tasarımı

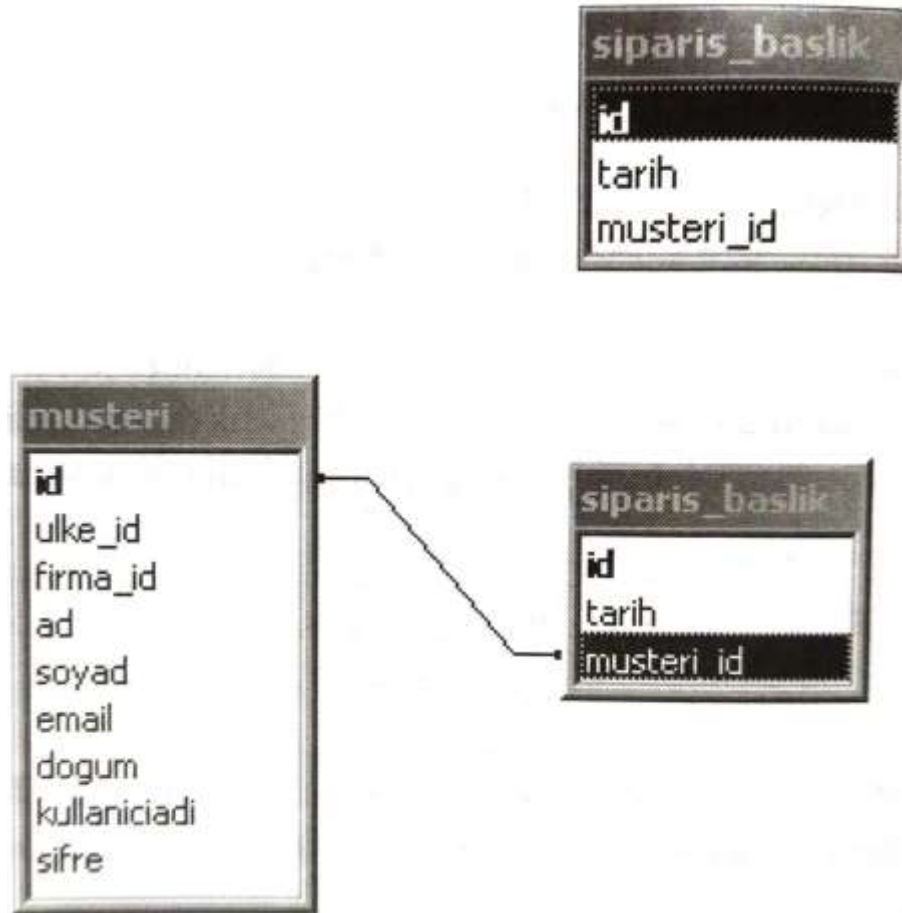
Patron

«Müşterilerden gelen siparişleri farklı kişilerin farklı Office dokümanlarına kaydetmesinden bıktım usandım! İşler aksıyor ve müşterilerden sürekli şikayet alıyoruz. Bir siparişi hangi müşteri hangi tarihte vermiş ve hangi üründen kaç tane almış diye sorduğumda kimse net cevap veremiyor. O yüzden, bu bilgileri şirket veritabanımızda saklamak istiyorum.

Siparişler-Veritabanı Tasarımı

- Her zaman olduğu gibi işe ilk olarak talebi incelemek ile başlıyoruz. İstenenlerin bir listesini oluşturalım.
- Sipariş bazında tarih
- Sipariş bazında müşteri numarası
- Sipariş bazında ürün numarası & ürün miktarı

Siparişler-Veritabanı Tasarımı



siparis_baslik : Table

		id	tarih	musteri_id
▶	+	1	01.01.2005	18
	+	2	01.01.2005	2
	+	3	03.01.2005	2
	+	4	04.01.2005	7
	+	5	05.01.2005	9
	+	6	05.01.2005	15
	+	7	12.01.2005	20
	+	8	04.04.2005	2
	+	9	10.04.2005	1

Record: 1

Siparişler-Veritabanı Tasarımı

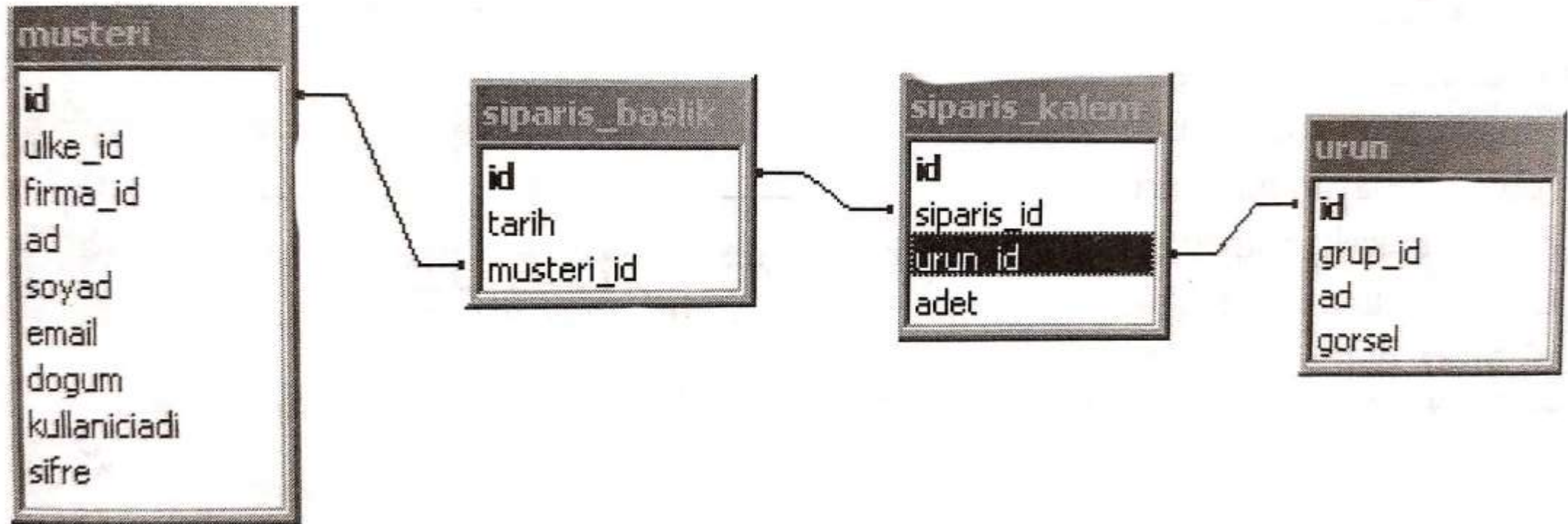
- Siparis_baslik olarak bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Bu tabloda her bir siparişe bir ID atanıyor ve bu ID bazında sipariş tercihi ile ilgili olan müşterinin numarası MUSTERİ tablosundan geliyor.
- Siparis_baslik tablosunda bir de sipariş tarihi olarak bir alan tutmamız gerekiyor. Patronumuzun talebi bu şekildeydi hatırlarsanız.
- Peki neden böyle ayrı tablo yapıyoruz?

Siparişler-Veritabanı Tasarımı

- Şimdi sipariş bazında hangi ürünlerin alındığını gösteren bir tablo daha yapmamız gerekiyor.
- Siparis_Kalem adlı diğer tablomuzu inceleyelim.
- Peki buradaki urun_id nereden gelmektedir?

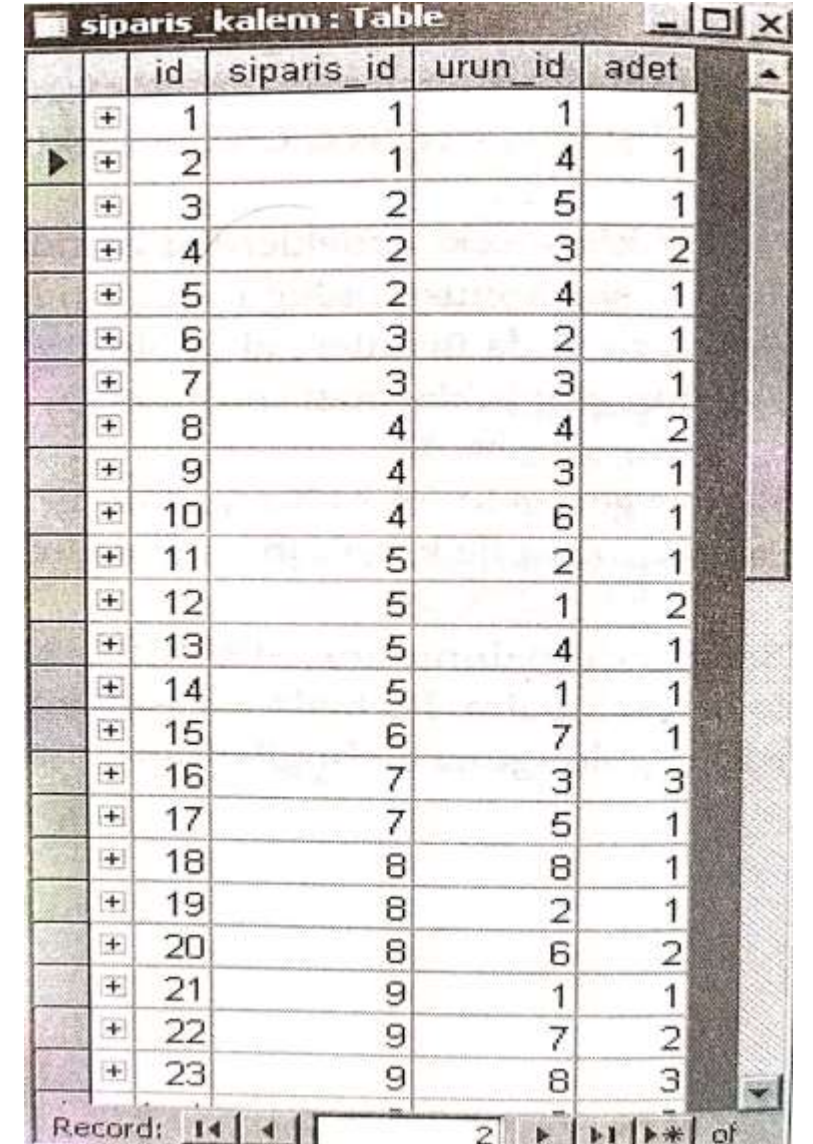


Siparişler-Veritabanı Tasarımı



Siparişler-Veritabanı Tasarımı

- Görüldüğü üzere her sipariş için dilediğimiz kadar ürün ekleme şansımız var. Her zaman olduğu gibi; kayıt sayısı belirsiz olduğu anda yeni bir tablo oluşturmamız gerekiyor.



	id	siparis_id	urun_id	adet
+	1	1	1	1
▶	2	1	4	1
+	3	2	5	1
+	4	2	3	2
+	5	2	4	1
+	6	3	2	1
+	7	3	3	1
+	8	4	4	2
+	9	4	3	1
+	10	4	6	1
+	11	5	2	1
+	12	5	1	2
+	13	5	4	1
+	14	5	1	1
+	15	6	7	1
+	16	7	3	3
+	17	7	5	1
+	18	8	8	1
+	19	8	2	1
+	20	8	6	2
+	21	9	1	1
+	22	9	7	2
+	23	9	8	3

Record: 1 2 of

Siparişler-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Çocuklar 2 numaralı müşteri kaç sipariş vermiş?»



	id	tarih	musteri_id
▶ +	1	01.01.2005	18
▶ +	2	01.01.2005	2
▶ +	3	03.01.2005	2
▶ +	4	04.01.2005	7
▶ +	5	05.01.2005	9
▶ +	6	05.01.2005	15
▶ +	7	12.01.2005	20
▶ +	8	04.04.2005	2
▶ +	9	10.04.2005	1

Record: 1

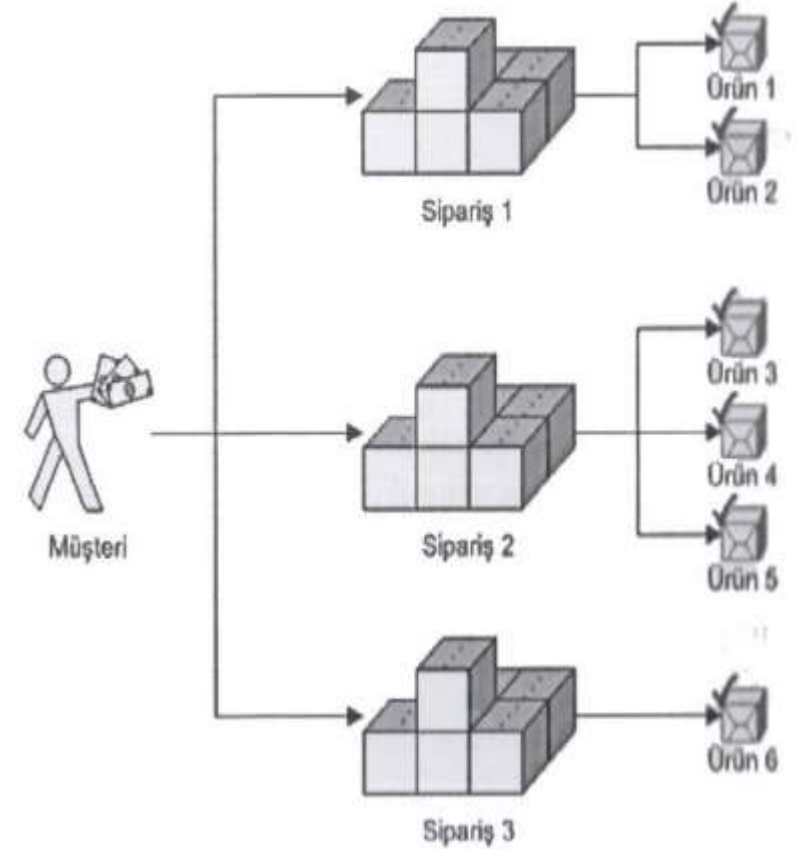
Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Aferin çocuklar! Siparişler konusundaki çözümünüz, firmamızı çok rahatlattı. Şimdi bu çözümü biraz daha geliştirelim. Müşterilerin siparişlerini biriktirdiğimiz gibi, müşterilere yaptığımız teslimatları da merkezi veritabanında saklanacak bir yapı istiyorum. Her bir teslimatın hangi tarihte hangi müşteriye yapıldığı ve bu teslimata hangi sipariş kalemlerinin dahil edildiğini veritabanında saklayalım. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bir müşterinin farklı tarihlerde verdiği farklı siparişler, tek bir teslimat içerisinde postalanabiliyor. Son olarak, her bir teslimata bazı notlar da girebilmek istiyorum. Kolay gelsin...»

Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

- Bir sipariş söz konusu olduğunda, sipariş verileri arasında başlık ve kalem verileri şeklinde bir ayrım yapılabildiğini daha önceki bölümde görmüştük. Farklı siparişler, farklı sayıda ürün kalemlerine sahip olabiliyordu.



Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

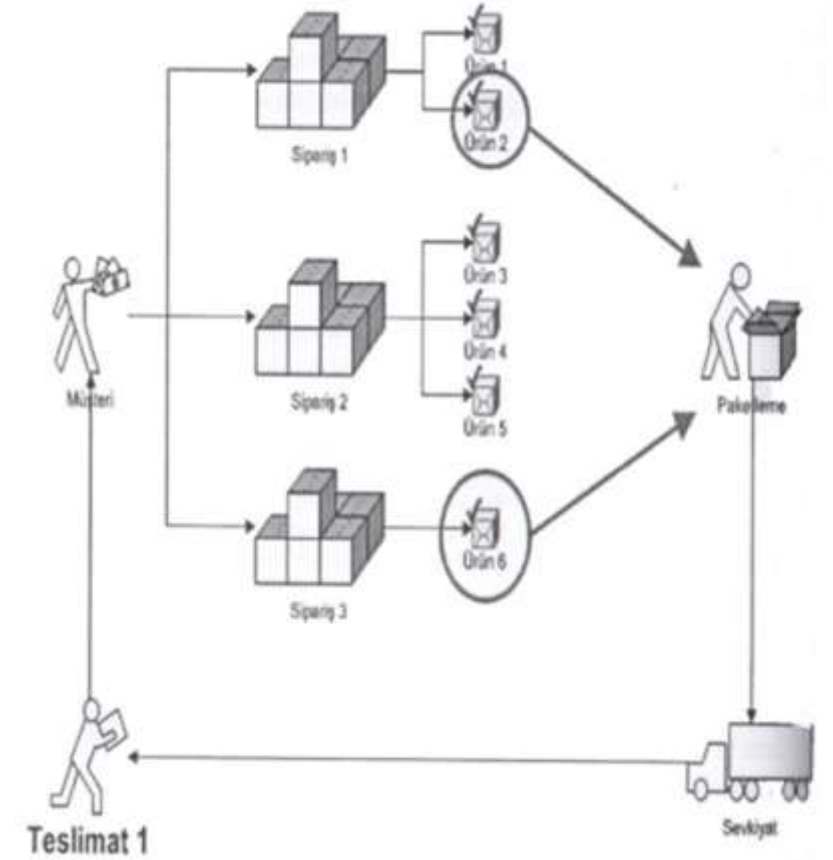
- Eğer aynı müşteri farklı zamanlarda farklı siparişler veriyse ve sipariş ettiği ürünlerin bazıları temin edilemiyorsa; müşteriye siparişteki bütün ürünler tamamlanana kadar bekletmek yerine temin edilebilen ürünleri göndermek, yaygın bir şekilde kullanılabilen bir yöntemdir.

Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

Yandaki resimde, müşteriye gönderilen birinci paketin içeriğinin değişik sipariş kalemlerine ait olduğuna dikkat edin:

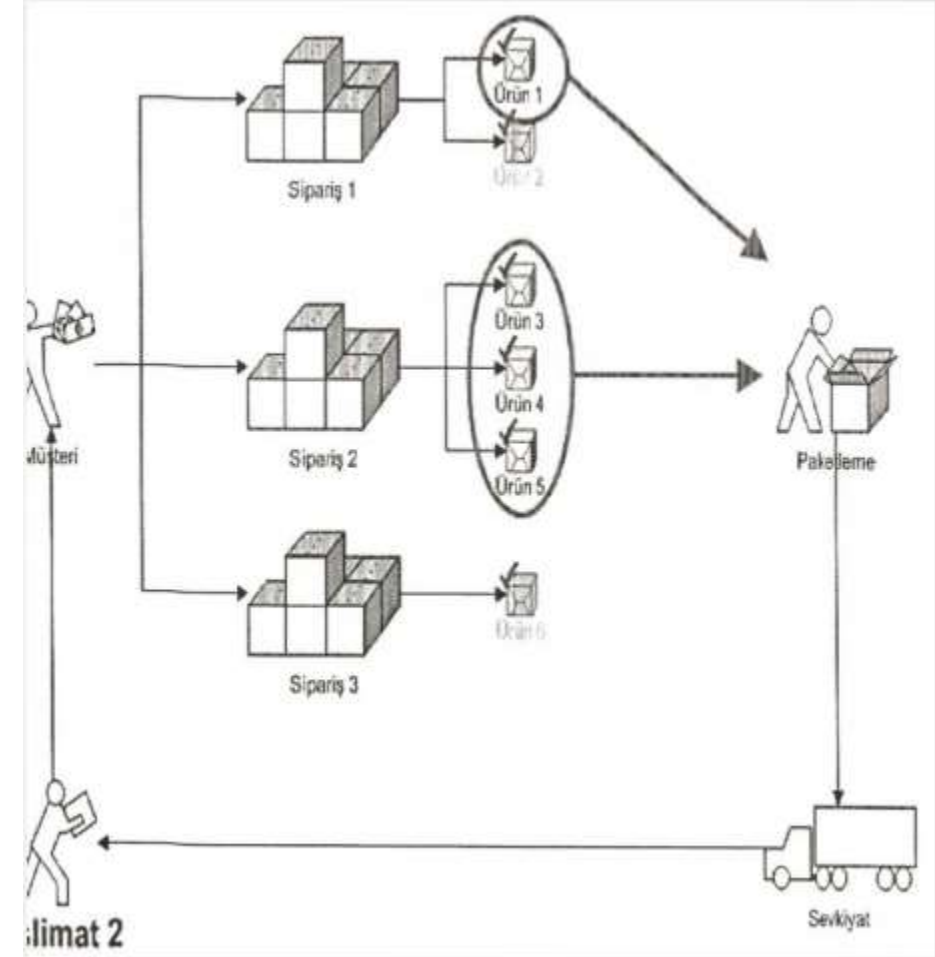
- 1. siparişin 2. kalemi (Ürün 2)
- 3. siparişin 1. kalemi (Ürün 6)

Bu senaryoda; şirket, Ürün 2 ve Ürün 6'yı temin edebilmiş durumda. Bu yüzden, müşteriye daha fazla bekletmek yerine bu ürünleri bir teslimat paketi haline getirip müşteriye hemen gönderiyor.



Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

- Yandaki resimde ise şirket, yaptığı çalışmalar sonucunda bir takım yeni ürünleri de temin edebilmiş.
- • 1. siparişin 1. kalemi (Ürün 1)
- • 2. siparişin 1. kalemi (Ürün 3)
- • 2. siparişin 2. kalemi (Ürün 4)
- • 2. siparişin 3. kalemi (Ürün 5)

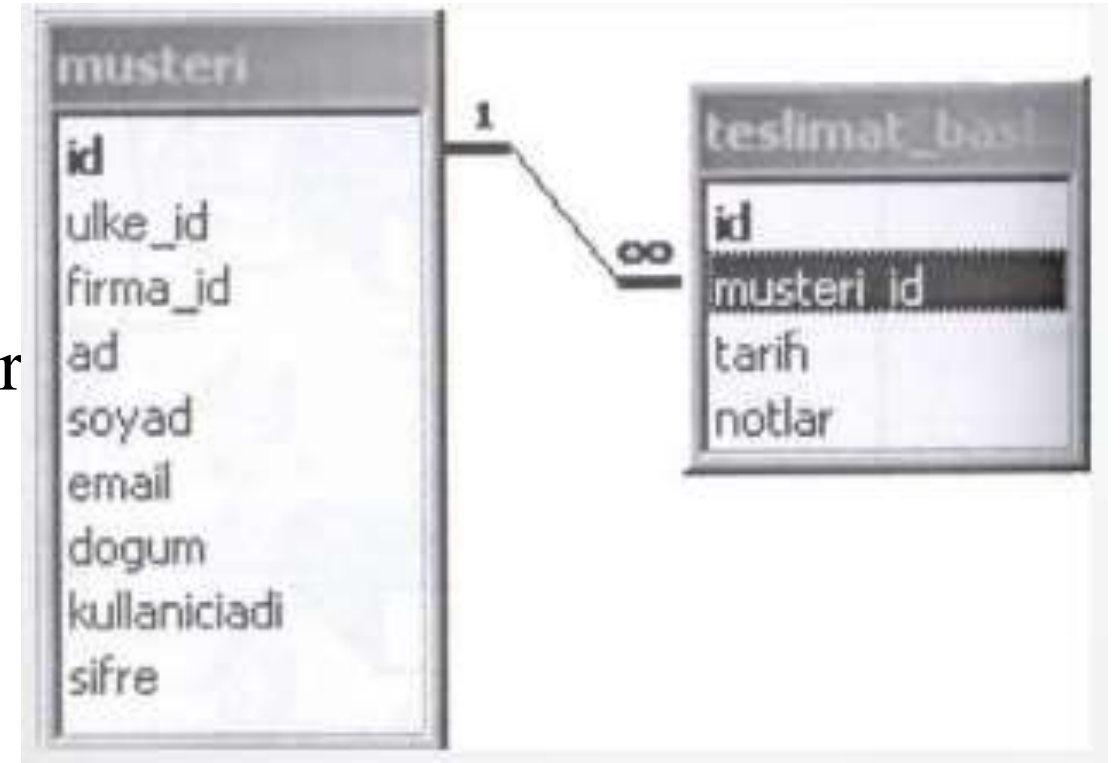


Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

- Şirket, 1. teslimattan bir süre sonra temin edebildiği bu ürünleri yeni bir teslimat haline getirerek tekrar müşteriye yollamış durumda.
- Bu şemalardan kolayca anlaşılabilirdiği gibi; şirketler, her bir siparişe karşılık birebir denk gelen tek bir teslimat yapamazlar.
- Bunun yerine, değişik siparişlerin değişik kalemlerine ait ürünleri bir araya toplayarak teslimat paketleri haline getirirler. Her bir teslimatta kaç sipariş kaleminin yer alacağı ise, duruma göre değişiklik gösterir.

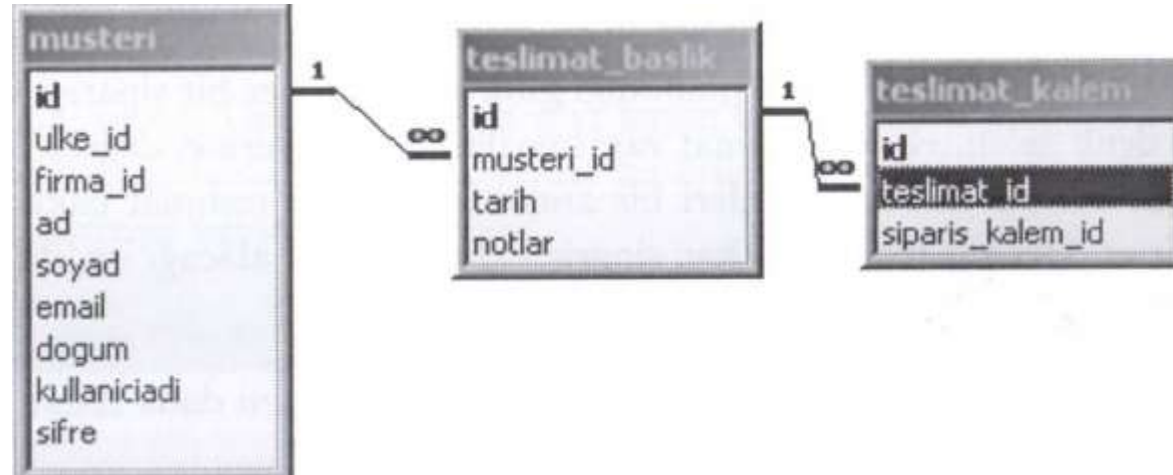
Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

- Teslimat bazında tarih
- Teslimat bazında müşteri
- Teslimat bazında notlar
- Teslimat bazında (sayısı belirsiz) sipar kalem



Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

- Sayısı belirsiz nesne tipleri söz konusu olduğu zaman yeni bir tablo açmamız gerektiğini artık herkes biliyor, öyle değil mi? Güzel...
- O halde, TESLIMAT_KALEM diye bir tablo yaratmamız ve bu tablo içine
- TESLIMAT_ID bazında SIPARIS_KALEM_ID koymamız gerekir.



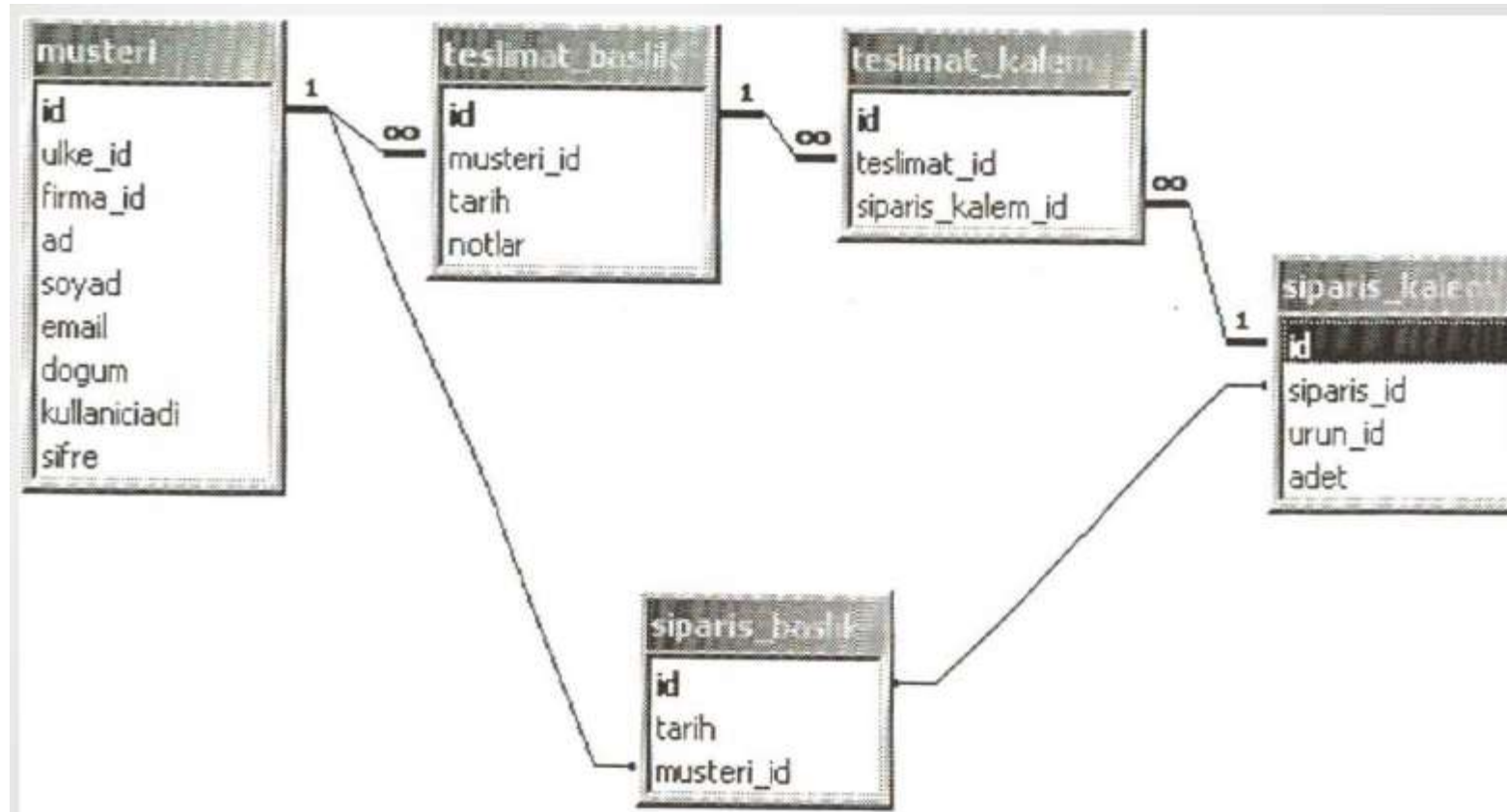
Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

Gördüğünüz (ve patronumuzun istediği) gibi; TESLIMAT_KALEM tablosuna teslimat bazında dilediğimiz kadar sipariş kalemi girebiliyoruz. Tablo içeriğimiz ise, şu şekilde olacaktır.



id	teslimat_id	siparis_kalem_id
8	1	1
9	1	2
10	2	3
11	2	4
12	2	5
13	2	6
14	2	7
15	3	8
16	3	9
17	3	10
18	4	11
19	4	12
20	4	13
21	4	14
22	5	15
23	6	16
24	6	17

Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı



Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

Patron

«4 numaralı siparişe ait bütün ürünleri teslim edebilmiş miyiz?»

Bu soruyu cevaplandırmak için izlememiz gereken adımları, az önce gördüğümüz tablo şemasından kolayca çıkartabiliriz.

Önce SIPARIS_KALEM tablosuna giderek, SIPARIS_ID alanı 4 olan kayıtları tespit edeceğiz (8, 9, 10).

Sonra, TESLIMAT_KALEM tablosuna giderek SIPARIS_KALEM_ID alanı 8, 9 veya 10 olan kayıtları arayacağız.

TESLIMAT_KALEM tablosunda karşılığını bulduğumuz her bir kayıt, teslimatı yapılmış bir sipariş kalemidir. Karşılığını bulamadığımız her bir kayıt ise, teslimatı yapılmamış bir sipariş kalemidir.

Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

teslimat_kalem: Table

id	teslimat_id	siparis_kalem_id
8	1	1
9	1	2
10	2	3
11	2	4
12	2	5
13	2	6
14	2	7
15	3	8
16	3	9
17	3	10
18	4	11
19	4	12
20	4	13
21	4	14
22	5	15
23	6	16
24	6	17

Record: 14 of 17

siparis_kalem: Table

id	siparis_id	urun_id	adet
1	1	1	1
2	1	4	1
3	2	5	1
4	2	3	2
5	2	4	1
6	3	2	1
7	3	2	1
8	4	4	2
9	4	3	1
10	4	6	1
11	5	2	1
12	5	1	2
13	5	4	1
14	5	1	1
15	6	7	1
16	7	3	3
17	7	5	1
18	8	8	1
19	8	2	1
20	8	6	2
21	9	1	1
22	9	7	2
23	9	8	3

Record: 14 of 23

Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

Patron

«"2 numaralı teslimat hangi siparişlere ait kalemler içeriyor? Bu siparişlerin açılma tarihlerini de öğrenebilir miyim?»

TESLIMAT_KALEM tablosuna giderek 2 numaralı teslimata ait kalemlerin listesini çıkartacağız.

Bu listedeki SIPARIS_KALEM ID değerleri, bizi ilgilendiren sipariş kalemlerine ait ID'ler olacaktır. Söz konusu SIPARIS_KALEM ID'ler ile SIPARIS_KALEM tablosuna giderek, kalemlerin ait olduğu siparişlerin ID'lerini okuyacağız.

Bu ID'ler ile SIPARIS_BASLIK tablosuna giderek, söz konusu siparişlere ait sipariş açılış tarihleri öğreneceğiz.

Teslimatlar-Veritabanı Tasarımı

